УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
57РП-6

ИПЭ 078.062 - 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....3
2. Определения и сокращения.....6
3. Общие требования.....7
4. Обслуживание устройств РЗА 57РП-6.....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ.....23
6. Обслуживание щита постоянного тока.....24
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА.....26
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании 27

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА 57РП-6.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА 57РП-6 должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВ откл. – Автоматический выключатель отключен
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АС – Аварийная сигнализация
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка
БКВН - Блок кратковременного возбуждения нейтрали
ВАЗП – Выпрямительный агрегат зарядно подзарядный
ГЩУ – Главный щит управления
ДГР – Реактора дугогасящий с плавным регулированием тока
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗМН – Защита минимального напряжения
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КНПС - Контур нулевой последовательности
КРУ – Комплектное распределительное устройство
ИВН - Искусственное возбуждение нейтрали
ЛЗШ – Логическая защита шин
МУ – Местное управление
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОЗЗ – Однофазная защита замыкания на землю
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория

ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПС – Предупредительная сигнализация
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПО – Реле положения «отключено»
РПВ - Реле положения «включено»
СВ – Секционный выключатель
СЭС – Служба электроснабжения
ТЗН – Трансформатор заземления нейтрали
ТТ – Трансформатор тока
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УАРК – Устройство автоматического регулирования компенсации
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
УЧЗН – Устройство частичного заземления нейтрали
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения
ЦС – Центральная сигнализация
ЦУ – Цепи управления
ЦП – Цепи привода
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЭВ – Элегазовый выключатель

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 57РП-6

Для защиты и управления режимами работы вводных и отходящих присоединений используются:

- микропроцессорный терминал SEPAM 2000;
- устройство частичного заземления нейтрали (автоматика и управление ДГР «Бреслер 017.060.2 УХЛ3»);
- шкаф центральной сигнализации SACO.

4.1 Обслуживание устройства SEPAM 2000

57РП-6 оснащен ячейками КРУ серии MCset, предназначенными для внутренней установки. Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (элегазового выключателя LF1) ЭВ;
- Панели управления выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства SEPAM 2000 (далее SEPAM), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 1.

На передней панели расположены:

- Световое буквенно-цифровое устройство (дисплей);
- Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений;
- Три лампы:
- «trip» -отключение защитами;
- Жёлтая «I on» - выключатель включён;
- Зелёная «O off» - выключатель отключён.
- Зелёная лампа «on» индикации наличие питания оперативным током;
- Красная лампа индикации повреждения и перехода в нерабочее положение;

Дверца доступа:

- К разъёму пульта регулировки TSM 2001;
- К гнезду картриджа (в картридже содержаться различные программы, необходимые для работы SEPAM).

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

- Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение «среднее»;
- Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;
- Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;

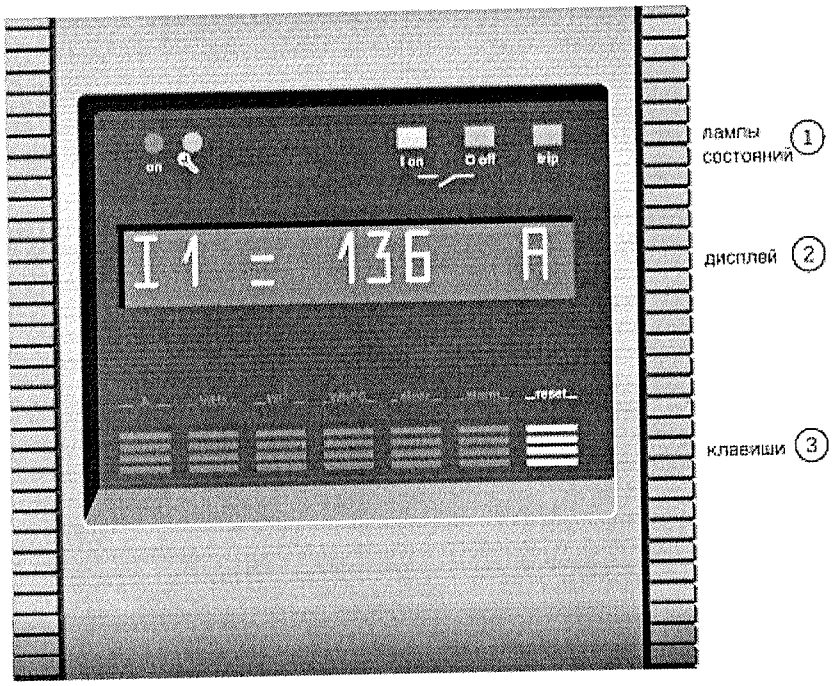


Рисунок 1- Внешний вид терминала SEPAM 2000

Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ защитами.

- Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ.

- Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит.

- Ключ «ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ» - резерв. Нормальное положение «отключено».

- Ключ «НЕИСПРАВНОСТЬ SEPAM» - подключает SEPAM к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено».

- Ключ «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено».

- Ключ «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено».

- Кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено».

- Кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва.

- Ключ «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено».

- На двери ячейки 1(2)ТН-6 секции шин 6 кВ расположен вольтметр и ключ «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 6кВ.

- Переключатель SAC4 «Автоматика»- ввод в работу автоматики устройств частичного заземления нейтрали. Нормальное положение «включено»

На дисплее SEPAM выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавиши «A», «V/Hz», «W/φ», «Wh/C». Каждая клавиша обеспечивает доступ комплексу измерений по петлевому принципу. Повторное нажатие на клавишу обеспечивает доступ к следующему измерению. При отсутствии данного вида измерений на индикаторе указывается «---------».

Поочерёдное нажатие клавиши «A» вызывает индикацию I1,I2,I3 - измерение текущего тока в каждой фазе; IM1, IM2, IM3 - измерение наибольшего значения средних токов в 3-х фазах; TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0 - измерение значения фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение.

Поочерёдное нажатие клавиши «V/Hz» вызывает индикацию текущих значений линейных напряжений и частоты.

Поочерёдное нажатие клавиши «W/φ» вызывает индикацию активной мощности, реактивной мощности, коэффициента мощности, наибольшего среднего значения активной мощности, наибольшего среднего значения реактивной мощности.

Поочерёдное нажатие клавиши «Wh/C» вызывает индикацию принятой активной энергии, принятой реактивной энергии, выданной активной энергии, выданной реактивной энергии.

– Клавиша «clear» - нажатие на данную клавишу стирает запомненную величину максиметров тока, токов отключений, максиметров мощности.

– Клавиша «alarm» - каждое отключение или событие вызывает появление сообщения, которое хранится в перечне сигналов. На индикаторе хранится последнее сообщение. Данная клавиша обеспечивает доступ к чтению шаг за шагом списка хранимых сообщений. Нажатие на эту клавишу вызывает индикацию предыдущего сообщения. Индикация «---------» указывает на конец списка сообщений.

– Клавиша сброс «reset» - действие защит вызывает отключение В-6 кВ и на дисплее выводится сообщение о сработанной функции. Красная лампа «trip» горит. После устранения повреждения нажать на клавишу «reset» для квитирования - лампа «trip» гаснет, перечень сигналов стирается и становится возможным включение коммутационного аппарата. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.

Таблица 1 - Лампы состояний

Лампа		Назначение
on	*зеленая*	*Sepam 2000 включен*
trip	*красная*	*Действие Sepam 2000 на отключение выключателя*
	красная	*Внутренняя неисправность Sepam 2000*

I on	*желтая*	*Выключатель включен*
O off	*зеленая*	*Выключатель отключен*

Таблица 2 - Клавиши доступа к измерениям

Клавиша	Название	Обозначение	Назначение
1	2	3	4
A	*Ток*	*I1, I2, I3*	*Текущее значение на фазе A, B, C*
		IM1, IM2, IM3	*Наибольшее значение средних токов в 3 фазах*
		TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0	*Значение фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение*
V/Hz	*Напряжение*	*U21, U32, U13*	*Линейные напряжения*
	Частота	*F*	*Частота сети*
W/φ	*Мощность*	*P*	*Активная мощность*
		Q	*Реактивная мощность*
		PM	*Наибольшее среднее значение активной мощности*
		QM	*Наибольшее среднее значение реактивной мощности*
	Коэффициент мощности	*COS*	*Коэффициент мощности*
Wh/C	*Энергия*	*±МВт.ч*	*Активная энергия (+ приемная, — переданная)*
		±МВР.ч	*Реактивная энергия (+ приемная, — переданная)*

Таблица 3 - Клавиши доступа к сигналам

Клавиша	Название	Назначение
clear	*Очистка*	*Установка на ноль: -максиметров тока IM1, IM2, IM3; -токов отключения TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0; -максиметров мощности PM, QM*
alarm	*Аварийный сигнал*	*Доступ к чтению хранимых сообщений (события или отключения)*
reset	*Сброс*	*Квитирование сигнала. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:
- SF1 «Цепи питания» - нормальное положение включено.
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.2 Обслуживание устройства УЧЗН

4.2.1 Назначение и состав устройства частичного заземления нейтрали.

Устройство частичного заземления нейтрали (далее - УЧЗН) предназначено для организации нейтральной точки и реализации комбинированного заземления нейтрали в сети 6 кВ с целью компенсации емкостных токов и ограничения перенапряжений, приводящих к более активному старению изоляции электрооборудования и обеспечения высокой чувствительности и селективности релейных защит при однофазных замыканиях на землю.

УЧЗН для каждой секции шин состоит из:

- трансформатора трехфазного масляного герметичного ТМПС-400/6 УХЛ1 (далее – ТЗН);
- высокоомного защитного резистора заземления нейтрали типа РЗ-600-40-6 УХЛ1 (далее – РЗ);

трансформатора тока типа ТОЛ-35;

- реактора дугогасящего типа РДМР-300/6 УХЛ1 с плавным регулированием тока (далее - ДГР), номинальное напряжение основной обмотки $6000/\sqrt{3}$ и с пределом регулирования тока 5 – 80А;
- ячейки КРУ серии MCset- КГА с микропроцессорным устройством РЗА SEPAM 2000, (с соответствующим набором защит: максимально-токовой защиты, токовой отсечки, 3-хступенчатой защиты от замыканий на землю, УРОВ).
- шкафа автоматики и управления ДГР «Бреслер 017.060.2 УХЛ3» (далее – шкаф), в состав которого входит терминал автоматики и управления дугогасящими реакторами типа «Бреслер-0107.060» (далее - терминал).

Трансформатор ТЗН предназначен для подключения плавнорегулируемого дугогасящего реактора плунжерного типа к электрической сети 6 кВ с изолированной нейтралью.

Высокоомный резистор РЗ предназначен для создания активной составляющей в токе однофазного замыкания на землю, защиты сетевого оборудования при дуговых, перемежающихся замыканиях на землю (неустойчивые замыкания) за счет снижения внутренних перенапряжений, уменьшения броска емкостного тока в момент пробоя изоляции вне зоны защиты. Феррорезонансные явления характеризуются длительными перенапряжениями и токовыми перегрузками обмоток трансформаторов, что обусловлено скачкообразным насыщением магнитопроводов.

Реактор дугогасящий ДГР предназначен для ограничения токов при однофазном замыкании фаз на землю в сети 6 кВ и создания условий, обеспечивающих быстрое самопогасание дуги в месте ее возникновения при дуговых замыканиях. При замыкании одной из фаз на землю через место замыкания протекает емкостной ток сети IC и одновременно возникающий в катушке под действием напряжения смещения нейтрали индуктивный ток IL, сдвинутый по фазе относительно емкостного на 180° , т.е. противоположный по знаку. Таким образом, через место замыкания течёт остаточный ток, равный

разности токов IC - IL плюс активный ток утечки изоляции сети и токи высокочастотных составляющих. Величина остаточного тока не превышает 10% полного тока замыкания на землю. При дуговых замыканиях в случае равенства частоты контура, образованного реактором и емкостью сети, и частоты сети напряжение в месте замыкания нарастает весьма медленно, что препятствует повторному зажиганию дуги.

Ячейки КРУ серии MCset- КГА предназначены для подключения трансформаторов заземления нейтрали ТЗН к секциям шин 6 кВ. Трансформаторы 1ТЗН и 2ТЗН подключаются к 1С-6 и 2С-6 высоковольтными кабелями через ячейки №№ 15,16 соответственно. Терминалы микропроцессорных цифровых защит SEPAM 2000 содержат функции токовых защит оборудования УЧЗН и высоковольтного кабеля от многофазных замыканий и защиты от однофазных замыканий на землю в сети 6 кВ для резервирования защит отходящих присоединений.

Шкаф автоматики и управления ДГР предназначен для автоматической настройки контура нулевой последовательности (КНП) сети на заданный режим компенсации и определения величины емкостного тока в компенсированной сети 6 кВ, допускает управление ДГР при объединении секций шин, а также в схемах с комбинированным заземлением нейтрали сети (шунтированием реактора высокоомным сопротивлением).

Принцип работы устройства автоматики (терминала) основан на анализе переходных процессов в КНП сети, определении частоты собственных колебаний контура нулевой последовательности сети 6 кВ и формировании управляющего воздействия на дугогасящий реактор.

4.2.2 Назначение и состав шкафа автоматики и управления ДГР.

Автоматика шкафа управления ДГР выполняет следующие функции:
- определение величины и знака расстройки контура;
- автоматической настройки плунжерных ДГР на резонансный режим компенсации емкостных токов замыкания на землю или на заданный режим компенсации (перекомпенсации и недокомпенсации);
- автоматического поддержания расстройки КНП сети в заданных пределах;
- обнаружения неисправности в цепях управления реактором.

Предусмотрены возможности:
- автоматической настройки без использования токовых цепей;
- совместной работы с терминалами защит;
- блокировки функции управления ДГР и определения расстройки при обнаружении однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) с сохранением расстройки, предшествующей ОЗЗ;
- регистрация событий (ОЗЗ, процессы регулирования);
- определения величины емкостного тока;
- увеличение количества обслуживаемых секций (ДГР) за счет установки нескольких терминалов и объединения их в сеть терминалов.
- диагностики ДГР.

На лицевой панели шкафа расположены:

- микропроцессорный терминал автоматики и управления дугогасящими реакторами;
- сигнальные лампы состояния привода ДГР;
- переключатели выбора режима управления;
- кнопки управления,
- цифровые щитовые вольтметры (3Uo);

Сигнализация.

На лицевой панели терминала расположены светодиоды индикации состояния для каждого ДГР секций шин:
- «Секция №1(№2)»;
- «Автонастройка»;
- «Ручной режим»;
- «Ток максимум»;
- «Увеличение тока ДГР»;
- «Настройка в норме»;
- «Уменьшение тока ДГР»;
- «Ток минимум»;
- «Измерение»;
- «Ошибка»;
- «Земля на секции».
- «СВ 1-2 включен».

На лицевой (монтажной) панели шкафа расположены:
а) сигнальные лампы состояния привода ДГР:
- 1HL1 (2HL1) «Ток максимум»;
- 1HL2 (2HL2) «Увеличение тока реактора»;
- 1HL3 (2HL3) «Уменьшение тока реактора»;
- 1HL4 (2HL4) «Ток минимум»;
- 1HL5 (2HL5) «Авария привода».

б) Цифровой щитовой вольтметр 1PV (2PV) «Напряжение 3U»;
в) кнопка 1SB3 (2SB3) « Сброс сигнализации «Авария привода»;
г) кнопка 1SB1 (2SB1) «Увеличение тока реактора»;
д) кнопка 1SB2 (2SB2) «Уменьшение тока реактора»;
е) переключатель 1S (2S) «Выбор режима управления» - («Автоматическое - ручное»).

Внешняя сигнализация:
а) Неисправность терминала – на панели терминала загорается светодиод «Ошибка», на лицевой панели SACO шкафа сигнализации - светодиод «Неисправность терминала ДГР», на п.1 «Центральная сигнализация» ОПУ-1 ПС-3С проходит сигнал «Вызов 57РП-6»;
б) Срабатывание АВР питания шкафа ДГР - на лицевой панели SACO шкафа сигнализации загорается светодиод «АВР шкафа ДГР», на п.1 «Центральная сигнализация» ОПУ-1 ПС-3С проходит сигнал «Вызов 57РП-6»;
в) Отключение автоматического выключателя питания двигателя ДГР-1(2) - на лицевой панели SACO шкафа сигнализации загорается светодиод «Питание двигателя ДГР 1(2), на п.1 «Центральная сигнализация» ОПУ-1 ПС-3С проходит сигнал «Вызов 57РП-6»;

г) Однофазное замыкание на землю на 1С-6 (2С-6) - 6 на лицевой панели SACO шкафа сигнализации загорается светодиод «ОЗЗ 1(2)С-6», на п.1 «Центральная сигнализация» ОПУ-1 ПС-3С проходит сигнал «Вызов 57РП-6».

Питание оперативных цепей шкафа организовано через автоматические выключатели:

- 0QF1 – «Питание шкафа от 1С-0,4 ЩСН»;
- 1QF1 – «Питание привода ДГР 1 секции»;
- 2QF2 – «Питание БН»;
- 2QF3 – «Питание терминала»;
- 2QF1 – «Питание привода ДГР 2 секции»;
- 0QF2 –«Питание шкафа от 2С-0,4 ЩСН».

4.2.3 Режимы работы УЧЗН и настройки ДГР

При раздельной работе 1С-6 и 2С-6 57РП-6 (отключен СВ-6), УЧЗН-1 и УЧЗН-2 – введены в работу, в шкафу управления и автоматики переключатели 1S и 2S «Выбор режима управления» - установлены в положение «Автоматическое».

При совместной работе первой и второй секций шин 57РП-6, т.е. при включенном СВ-6, должно быть отключено УЧЗН «смежной» секции и находиться в резерве. В шкафу управления и автоматики переключатели 1S (2S) «Выбор режима управления» - должны быть установлены в положение «Автоматическое», того ДГР, который находится в работе и в положение «Ручное» ДГР, находящегося в резерве.

При параллельной работе 1С-6 и 2С-6 57РП-6 (включен СВ-6), УЧЗН-1 и УЧЗН-2 – введены в работу, в шкафу управления и автоматики переключатели 01SA1 и 02SA1 «Выбор режима управления» - установлены в положение «Автомат».

Режим параллельной работы УЧЗН-1 и УЧЗН-2 допустим при объединении 1С-6 и 2С-6 на время перевода нагрузки КТП потребителей, с последующим выводом (вводом) одной из секций шин 6 кВ.

Режим ручной настройки ДГР

Наличие терминала автоматики ДГР для ручного управления плунжером не является обязательным.

Ручное управление режимом компенсации емкостных токов при помощи средств шкафа, без использования терминалов автоматики.

Для ручного управления приводом плунжера ДГР необходимо перевести переключатель «Выбор режима управления» соответствующей секции в положение «Ручн». При этом светодиодная индикация этой секции терминала сменится с «Автонастройка» на «Ручной режим».

Положение плунжера можно отслеживать как с помощью щитовых вольтметров «Напряжение $3U_0$» (по значению напряжения $3U_0$), так и по показаниям цифрового индикатора терминала.

Настройка на резонансный режим по показаниям щитовых вольтметров. Напряжение на нейтрали сети величина, зависящая от многих параметров. Максимальное его значение соответствует резонансной настройке контура и

может достигать 10 - 12 В. В сетях с комбинированным заземлением нейтрали максимум напряжения $3U_0$ снижается до уровня 0,2 - 1.0 В (как следствие, настройка, производимая по максимуму напряжения нейтрали $3U_0$, затруднительна).

Для настройки на резонанс необходимо определить правильное направление движения плунжера ДГР. Настройку производить в следующем порядке:

- нажать на одну из кнопок панели «Увеличение тока реактора» или «Уменьшение тока реактора» данной секции, например, «Увеличение тока реактора». При нажатии на кнопки загораются сигнальные лампы зеленого цвета индикации включения привода плунжера «Увеличение тока реактора» или «Уменьшение тока реактора», находящиеся в верхней области шкафа;
- определить тенденцию изменения показаний вольтметра «Напряжение $3U_0$». Возрастание $3U_0$ указывает на правильность направления движения плунжера, а снижение - на необходимость его смены, т.е. управления приводом ДГР с помощью кнопки «Уменьшение тока реактора»;
- зафиксировать максимальное значение напряжения $3U_0$. С началом его снижения выключить привод управления, отпустив нажатую кнопку;
- при необходимости корректировки режима настройки (более точной настройки контура), нажать на другую кнопку и остановить привод плунжера при достижении предварительно зафиксированного максимального значения напряжения 3 U_0.

Ручное управление режимом компенсации емкостных токов при помощи средств шкафа, используя терминал автоматики.

Настройка ДГР по показаниям цифрового индикатора терминала.

Настройку ДГР в ручном режиме с помощью терминала можно произвести по параметрам:

- расстройки компенсации в меню «Измерения>Секция X>Расстройка», где «X»
- номер настраиваемой секции;
- напряжения на нейтрали (в пункте «Входы/Вторичн.>Напр 3Uo»).

Для настройки реактора по параметру «расстройка компенсации» необходимо предварительно войти в меню и выбрать параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция X>Расстройка». В этом окне меню терминала отображается текущая расстройка секции X. Управление приводом плунжера, описанное выше, производится нажатием соответствующих кнопок на панели «Увеличение тока реактора», «Уменьшение тока. При этом нажатие кнопок приводит к загоранию сигнальных ламп включения привода плунжера ДГР.

Настройка на резонансный (допустимое отклонение не более ±5% от суммарного емкостного тока секции) режим производится по знаку расстройки компенсации. Положительная расстройка указывает на недокомпенсацию емкостных токов, а отрицательная - на перекомпенсацию.

В режиме недокомпенсации необходимо нажать на кнопку «Увеличение тока реактора». Показателем правильного направления настройки служит приближение величины расстройки к желаемому (чаще нулевому) значению. Кнопу отпускать при приближении расстройки к желаемому значению, с

учетом перерегулирования (изменения расстройки после выключения двигателя привода плунжера), составляющего 0,3 - 1.0%.

При отрицательной расстройке (перекомпенсация) уменьшается ток реактора. Для этого необходимо нажать на кнопку «Уменьшение тока реактора». Кнопка отпускается при приближении расстройки к желаемому значению.

Настройка ДГР по показаниям цифрового индикатора напряжения $3U_0$ терминала.

Терминалом производится непрерывное измерение действующего значения первой гармоники напряжения $3U_0$. Для перехода на режим ручного управления ДГР по этому параметру необходимо активизировать окно меню «Входы/Вторичн.>Напр $3U_0$»:

- Активизируется дисплей (нажатием любой кнопки терминала);
- нажатием левой кнопки терминала из режима отображения даты и времени открывается окно подменю, в котором осуществляется переход в подменю «Входы/Вторичн.»;
- из отображаемых напряжений аналоговых входов терминала выбирается напряжение 3Uo необходимой секции.

Дальнейшие действия по настройке на резонансный режим компенсации по показаниям цифрового индикатора напряжения $3U_0$ терминала аналогичны действиям, описанным в п.3.3.2.1.

Настройка ДГР с управлением привода плунжера от кнопок клавиатуры терминала. Управление реактором по этому способу можно произвести как по показаниям щитовых вольтметров (менее точный), так и по величине расстройки компенсации (по индикатору терминала).

Кнопкам «Увеличение тока реактора» или «Уменьшение тока реактора» соответствуют средние нижняя и верхняя кнопки клавиатуры терминала. Для активации этого режима необходимо войти в меню терминала по пути «Управление>Секция X>Управл. ДГР XX». В данном режиме терминал отображает величину текущей расстройки выбранной секции. Кнопки терминала активизируются с переходом терминала в активный режим - измерения расстройки компенсации (повторное нажатие кнопки «вправо» после выбора режима ручной настройки).

Следует заметить, что при работе с данной функцией, терминал находящийся в автоматическом режиме управления, по выходу из режима ручного управления, в случае, принудительного вывода расстройки за пределы окна, автоматически перестроит результаты настройки в соответствие заданным уставкам.

Индикация состояний конечных выключателей ДГР.

При достижении одного из конечных положений плунжера загорается сигнальная лампа желтого (красного) цвета «Ток максимум» или «Ток минимум» соответствующий секции в верхней области шкафа. Сработавшее при этом реле разрывает цепь управления двигателем плунжера, что приводит к включению на соответствующей секции терминала светодиодов «Ток максимум» или «Ток минимум», аналогичного сигнальным лампам назначения.

Режим автоматической настройки ДГР.

Для перевода секции в автоматический режим настройки достаточно переключить тумблер «Выбор режима управления» в положение «Авт». В этом режиме включается светодиод «Автонастройка» соответствующей секции терминала. Терминал переходит в активный режим (измерения расстройки и управления реактором). В контур подается последовательность импульсов токового сигнала и производится измерение расстройки. О наличии импульсов свидетельствуют вспышки светодиода «Измерение».

В случае необходимости терминал автоматики выведет плунжер ДГР в необходимое положение (об этом будут свидетельствовать светодиоды на терминале «Ток ДГР ˆ» или «Ток ДГР ˇ» и светодиоды на шкафу «Увеличение тока реактора» или «Уменьшение тока реактора»). После успешной настройки секции включается светодиод «Настр. в норме» соответствующей секции.

Неисправность терминала, отказ автоматики

В некоторых случаях возможны отказ автоматики или терминала. При этом на лицевой панели терминала включается светодиод «Ошибка» соответствующей секции или «Неисправность». Также срабатывают соответствующие выходные реле терминала, свидетельствующие о неисправности. На двери шкафа при этом загорается сигнальная лампа «Ошибка»

Наименование ошибки автоматики соответствующей секции можно просмотреть в меню терминала «Терминал>Состояние>Секция X>Сост.авт.секци». Статус секции, устанавливаемый сервером терминалов, можно просмотреть в меню терминала «Терминал>Состояние>Секция X>Статус секции». Код ошибки терминала можно просмотреть в меню терминала «Терминал>Состояние>Сост. терминала».

В ситуации, когда терминал не реагирует на действия пользователя (при нажатии на кнопки не включается дисплей, невозможно попасть в главное меню, не реагирует на переключение режима управления), следует произвести кратковременное отключение питания, примерно 10-15 сек. Однополюсный автомат отключения питания терминала находится на внутренней монтажной плите шкафа, над терминалом.

После подачи питания на терминале возможно включение светодиода «Неисправность». В этом случае необходимо просмотреть текущее состояние терминала в меню терминала «Терминал>Состояние>Терминал инфо». При выводе на дисплей сообщения «Файл уставок поврежден», сообщить диспетчеру ПДС ЗУЭВС и персоналу ПЭТЛ.

При появлении сообщения в меню терминала «Файл уставок поврежден» персоналу ПЭТЛ, имеющего право самостоятельного проведения работ в шкафах управления и автоматики необходимо прошить в терминал файл уставок.

Для записи в терминал файла уставок необходимо записать соответствующий файл уставок на USB Flash Drive в директорию Bresler под именем brs_set.bin. Вставить USB Flash Drive в USB порт терминала. Терминал выведет сообщение: «Копировать файлы?», на что нужно ответить нет (долгое (около 2 сек) нажатие кнопки влево). Затем зайти в меню «Уставки>Пароль=», ввести пароль при помощи кнопок вверх и вниз. Нажать «Да» (долгое (около 2

сек) нажатие кнопки вправо). При правильном вводе пароля появится сообщение «Вы можете менять уставки». Выйти из меню «Уставки» нажав кнопку «Влево», зайти в меню «Терминал>Прогр. уст-ок». Терминал при этом спросит «Обновить уставки?», нажимаем «Да». Выведется список файлов, находящихся в директории Bresler. Выбираем файл brs_set.bin. Нажимаем «Да». После этого терминал автоматически перезапустится. После перезапуска терминала должны включиться светодиоды, соответствующие текущему режиму работы, установленному переключателями «Выбор режима управления».

Вывод шкафа автоматики в ремонт, отключение шкафа.

В шкафу предусмотрена возможность отключения питания асинхронных двигателей плунжерных ДГР. Для этого в шкафу в верхней его части расположены два трехфазных автоматических выключателя (1QF1, 2QF1) по одному выключателю на каждую секцию. При выключении данных автоматов отключается цепь питания двигателя соответствующего ДГР. Для отключения питания терминала необходимо отключить автомат 2QF3. Отключение вышеперечисленных автоматов не приводит к полному обесточиванию всех цепей и элементов шкафа автоматики ДГР. Также имеется возможность отключать от шкафа цепи напряжения 3Uo, сигнальной обмотки ДГР и тока ДГР путем размыкания соответствующих перемычек на клеммнике шкафа.

4.2.4 Указания по оперативному обслуживанию

При работе АВР-6кВ с отключением В-6 1Т яч. №9:

- Убедиться в отключении В-6 «УЧЗН-1» яч. №15.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №15 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».
- Убедиться, что В-6 «УЧЗН-2» яч. №16 включен.
- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 1S «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».
- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-2 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку секций.
- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 2С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 2>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

При работе АВР-6кВ с отключением В-6 2Т яч. №10:

- Убедиться в отключении В-6 «УЧЗН-2» яч. №16.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №16 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».
- Убедиться, что В-6 «УЧЗН-1» яч. №15 включен.
- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 2S «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».
- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-1 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку секций.

- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 1С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 1Т яч. №9:

- По показаниям щитовых вольтметров шкафа автоматики ДГР убедиться в отсутствии однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на секциях шин 6 кВ.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №15 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».
- Включить СВ-6.
- Отключить В-6-1Т (яч. №9).
- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 1S «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».
- Отключить В-6 «УЧЗН-1» яч. №15.
- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-2 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку секций.
- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 2С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 2>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 2Т яч. №10:

- По показаниям щитовых вольтметров шкафа автоматики ДГР убедиться в отсутствии однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на секциях шин 6 кВ.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №16 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».
- Включить СВ-6.
- Отключить В-6 2Т яч. №10.
- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 2S «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».
- Отключить В-6 «УЧЗН-2» яч. №16.
- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-1 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку секций.
- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 1С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

При восстановлении нормальной схемы сети 6 кВ с вводом в работу В-6 1Т яч. №9:

- По показаниям щитовых вольтметров шкафа автоматики ДГР убедиться в отсутствии однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на секциях шин 6 кВ.
- Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №15 «УЧЗН-1» установлен в положение «Отключено».
- Включить В-6 1Т яч. №9.

- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-2 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку 2С-6.

- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 2С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

- Включить В-6 «УЧЗН-1» яч. №15.

- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 1S «Выбор режима управления» - в положение «Автоматическое».

- Отключить СВ-6.

- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-1 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку 1С-6.

- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 1С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №15 «УЧЗН-1» в положение «Включено».

При восстановлении нормальной схемы сети 6 кВ с вводом в работу В-6 2Т яч. №10:

- По показаниям щитовых вольтметров шкафа автоматики ДГР убедиться в отсутствии однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на секциях шин 6 кВ.

- Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №16 «УЧЗН-2» установлен в положение «Отключено».

- Включить В-6 2Т яч. №10.

- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-1 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку 1С-6.

- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 1С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

- Включить В-6 «УЧЗН-2» яч. №16

- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 2S «Выбор режима управления» - в положение «Автоматическое».

- Отключить СВ-6.

- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №16 «УЧЗН-2» в положение «Включено».

- По включению светодиода «Настр. в норме» ДГР-2 в шкафу управления и автоматики определить успешную настройку 2С-6.

- Определить текущее значение параметра «расстройка компенсации» 2С-6, предварительно входя в меню и выбрав параметр «Расстройка» по пути «Измерения>Секция 1>Расстройка», которая должна иметь значение не более ±2%.

4.3 Обслуживание шкафа сигнализации SACO

Для сбора сигналов аварийной, предупредительной сигнализации и эксплуатационных сообщений служит устройство центральной сигнализации типа SACO, установленное в ЗРУ-6кВ.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 2.

Шкаф сигнализации состоит из:

- микропроцессорного блока аварийной сигнализации SACO 64D4;
- переключателя SAC1 «Световая сигнализация», расположенного на дверце и имеющего 3 положения:
- ОТКЛЮЧЕНО;
- ВКЛЮЧЕНО;
- «ОР» - проверка устройства мигающего света.
- Лампы HL1 «Проверка устройства мигающего света»;
- переключателя S1 «Шинки сигнализации» для выбора питания схемы сигнализации от 1С или 2С ЩПТ;
- реле H1 «Устройство мигающего света»;
- звонка HA1 «Звуковая сигнализация».

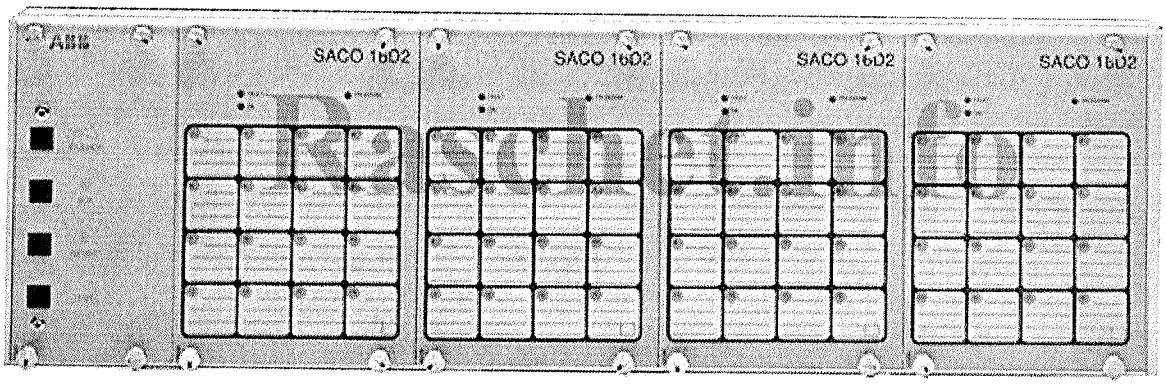


Рисунок 2 - Внешний вид терминала SACO

Устройство сигнализации SACO 64D4 состоит из 4 шестнадцати канальных модулей сигнализации 16D2 и блока питания. На каждом блоке имеется 16 светодиодов красного цвета, загорание которых говорит о приёме сигнала. Возле каждого диода имеется надпись, расшифровывающая назначение сигнала.

На общей панели имеются кнопки:

- «test» - нажатие в течение нескольких секунд вызывает загорание всех светодиодов для контроля их исправности;
- «silence» - снимает звуковой сигнал;
- «reset» - квитирует сигнал после устранения неисправности. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не приведёт к погашению светодиода.

На каждом блоке 16D2 имеется:

- Зелёная лампа «on» - напряжение на ЦС подано;
- Красная лампа «faulte» - внутренняя неисправность SACO;

- Жёлтая лампа «program» - нормальный режим - мигающий, свидетельствует о работоспособности устройства.

Питание шкафа сигнализации SACO производится от 1С или 2С ЩПТ через выключатели QF2 и QF16 соответственно, а аварийное питание БП устройства сигнализации SACO 64D4 – от 1С-0,4 ЩСН через выключатель SF9 «Аварийное питание SACO».

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (ВЗУ, вентиляция, освещение, обогрев и т.д.) и имеет в своем составе три секции шин: 1С-0,4, получающую питание от 1ТСН через вводной автоматический выключатель SF1 «Ввод-1», 2С-0,4 – от 2ТСН, через SF2 «Ввод-2» и 3С-0,4, получающую питание от 1С-0,4 при нормальной схеме и от 1С-0,4 или от 2С-0,4 при отсутствии напряжения на одной из секций шин 0,4 кВ. Питание 3С-0,4 организовывается с помощью пускателей КМ1 и КМ2.

Питание схемы АВР-0,4 осуществляется через автоматы SF19 «Оперативный ток от 1С-0,4 » и SF20 «Оперативный ток от 2С-0,4».

Для контроля за наличием напряжения на 3С-0,4 предусмотрен вольтметр PV, включенный на линейное напряжения фаз А и С.

На стороне 6кВ 1(2)ТСН установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей АВ-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- контроль наличия напряжения на С-0,4 с помощью реле контроля фаз: KSV1 «Контроль напряжения 1С-0,4», KSV2 «Контроль напряжения «2С-0,4», KSV3 «Контроль напряжения 3С-0,4».

- Автоматическое включение резерва (АВР-0,4).

Автоматы SF19, SF20 «Оперативный ток от 1С-0,4 (2С-0,4)» в панели ЩСН включены, 3С-0,4 запитана от 1С-0,4 через пускатель КМ1, так как схема АВР-0,4 выполнена так, что при наличии напряжения на обоих ТСН питание 3С-0,4 от 1С-0,4 является приоритетным. При исчезновении напряжения на 1ТСН происходит отключение пускателя КМ1 и включение КМ2, тем самым 3С-0,4 получит питание от 2С-0,4, на дверях шкафа сигнализации загорится табло «Неисправность ЩСН-0,4». При этом определить по светодиоду реле контроля фаз и указателем напряжения до 1000В отсутствие напряжения на 1(2)С-0,4 и отключить вводной автомат и автомат питания оперативных цепей от того ТСН, на котором исчезло напряжение, сообщить диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

- сигнализация отключенного положения автоматов.

При загорании табло «Неисправность ЩСН-0,4» на дверях шкафа сигнализации необходимо проверить включенное положение автоматов SF19, SF20 «Оперативный ток от 1С-0,4(2С-0,4)», SF7 и SF8 «Обогрев ячеек», при необходимости включить их. При неуспешном включении сообщить персоналу ПЭТЛ.

- сигнализация неисправностей цепей напряжения.

При загорании табло «Неисправность ЩСН-0,4» на дверях шкафа сигнализации необходимо проверить включенное положение вводных автоматов SF1 и SF2, определить по светодиоду реле контроля фаз и указателем напряжения до 1000В наличие напряжения на 1(2,3)С-0,4 и при наличии напряжения сообщить диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

При выводе в ремонт 1(2)ТСН необходимо:
- отключить SF19 (SF20) «Оперативный ток от 1(2)С-0,4»;
- проверить наличие напряжения на 3С-0,4;
- отключить SF1 (SF2) «Ввод-1(2)».

При вводе в работу 1(2)ТСН необходимо:
- включить SF1 (SF2) «Ввод-1(2)»;
- включить SF19 (SF20) «Оперативный ток от 1(2)С-0,4»;
- проверить наличие напряжения на 3С-0,4.

6. Обслуживание щита постоянного тока

В 57РП-6 в качестве оперативного тока используется постоянный оперативный ток напряжением 220 В. Источником оперативного тока является стационарная аккумуляторная батарея.

Система оперативного тока предназначена для надежного питания цепей управления, автоматики, защиты, оперативной блокировки и сигнализации.

Аккумуляторная батарея является независимым источником тока. Она обеспечивает надежное питание оперативных цепей во всех режимах работы подстанции, в том числе и во время аварий, когда исчезает напряжение собственных нужд и работает в режиме заряда-разряда с выпрямительно-зарядным устройством (ВЗУ) типа «Тиротроник».

Питание устройств РЗА производится от шинок постоянного тока через выключатели QF2(QF16) «Шинки сигнализации» и QF1(QF18) «Шинки управления», расположенных на панелях П.1 и П.3.

Панели щита постоянного тока предназначены для ввода питания от аккумуляторной батареи и образования соответствующих шинок.

Для контроля параметров и режима системы постоянного оперативного тока на ЩПТ установлены следующие приборы:

- амперметр PA1 - контролирует ток заряда и разряда аккумуляторной батареи;

- миллиамперметр PA2 - контролирует ток подзаряда аккумуляторной батареи. Прибор постоянно отключен, подключается только на время замера кнопкой 01-SB1. Перед подключением необходимо убедиться по амперметру 01-PA1 в отсутствии тока большой величины;

- амперметр PA3 - контролирует ток нагрузки шинок управления и сигнализации;

- вольтметр PV1 - контролирует напряжение на шинах. Переключатель SA1 позволяет производить замер величины напряжения на 1 или 2 секции шин.

Переключатель SA2 позволяет производить замер величины напряжения по отношению к «земле» на «плюсовой» шине (положение «+») или «минусовой» шине (в положение «-» и таким образом производить отыскание замыкания на «землю» в сети постоянного тока.

На ЩПТ предусмотрен автоматический контроль следующих параметров:

- повышение напряжения на оперативных шинках выше 242 В;
- понижение напряжения на оперативных шинках ниже 215 В;
- понижение сопротивления изоляции положительного или отрицательного полюса оперативного тока относительно «земли» ниже 20 кОм.

Неисправность выпрямительных устройств и отключение всех автоматов сопровождается работой звуковой сигнализации и срабатыванием сигнального табло «Неисправность ЩПТ» шкафа сигнализации.

На каждой секции ЩПТ расположено устройство мигающего света, предназначенного для организации сигнализации об аварийном отключении выключателей. Предусмотрена возможность контроля исправности устройства мигающего света с помощью кнопок SB1 и SB2 соответственно 1С и 2С щита постоянного тока.

Указания по оперативному обслуживанию:

дежурный персонал должен ежедневно проверять исправность устройства мигающего света нажатием кнопки SB1(SB2). При нажатии на кнопку должна мигать сигнальная лампа HLW1(HLW2). В случае неисправности устройства мигающего света необходимо сообщить об этом персоналу ПЭТЛ;

- ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);
- при срабатывании сигнализации о неисправности на щите постоянного тока, дежурный должен проверить величину напряжения на шинах оперативного тока. При пороге напряжения выше 242 В или ниже 232 В вызвать персонал ЦЭС и ПЭТЛ для устранения неисправности. Когда напряжение в норме, необходимо проверить напряжение на полюсах относительно «земли» с помощью переключателя SA2.
- появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При напряжении на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

- производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;
- производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента желательно производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек) производится в следующем порядке:

- аварийное освещение;
- питание центральной сигнализации (отключение необходимо производить одновременно на панели 1П и 3П);
- выпрямительно-зарядное устройство.

При сохранении неисправности, следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов оперативного тока (цепей управления и цепей питания привода) устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности, когда повреждение не обнаружено ни на одном присоединении, то кратковременным отключением вводного автомата QF29 проверяется отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительно-зарядное устройство (ВЗУ-1 или ВЗУ-2) находится в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2 мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что повреждение на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п. 42-2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п. 42-3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01
- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8-(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 57РП-6, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в 57РП-6 ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.062 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155225
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:48:00

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:44:02	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 57РП-6
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 14:31:47	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:10:03	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.02.2026 11:13:04	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.062-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_57РП-6_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:19:32